TAREA IPEII05.

Requisitos de finalización

🌍 **Actividad 1: Liderazgo ético en un proyecto de innovación**

Instrucciones:
Redacta una breve propuesta (máximo 1 página) sobre cómo ejercerías un liderazgo ético y sostenible en un proyecto de innovación tecnológica o social relacionado con tu sector profesional. Indica claramente qué principios del liderazgo ético aplicarías y cómo integrarías la sostenibilidad en las decisiones estratégicas del proyecto.

INTRODUCCIÓN

Como me interesa la **accesibilidad**, voy a hacer la propuesta sobre la **sordoceguera**.

Ya que estoy en DAM, sector IT,voy a crear una **interfaz** tecnológica que **traduzca sonidos y textos a vibraciones** y braille, los cuales pueda sentir la persona en sus manos, por ejemplo, ya que no podrá ver ni oir.

Mi rol será el de **agente del cambio** que combine innovación tecnológica con propósito ético. El proyecto se llamaría **TactilSense**

PRINCIPIOS DE LIDERAZGO ÉTICOS

- **Justicia y Equidad:** Ayudando al acceso a la comunicación a personas con esta brecha digital como colectivo sordociego.
- **Responsabilidad y Rendición de Cuentas:** Haré una app fiable. Fomentaré la rendción de cuentas en el equipo de desarrollo ante cualquier fallo de seguridad o de privacidad de datos.
- **Honestidad y Transparencia:** Con usuarios y stakeholders.
- **Respeto y Empatía:** Con design thinking, entenderé las necesidades reales de personas con sordoceguera y respetaré y escucharé las opiniones de mi equipo también.

INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS

- **Sostenibilidad Social**: El bienestar social es el núcleo del proyecto. Podríamos crear una red colaborativa con ONGs, gobiernos locales, hospitales... para hacer llegar esta tecnología a quien realmente lo necesite y que sean mucho más autónomos y mejoremos su calidad de vida.
- **Sostenibilidad Económica:** Tenemos que hacer un negocio viable financieramente a largo plazo. Para esto, nuestra prioridad será el

financiamiento responsable (Banca ética, inversión de impacto...). Podríamos buscar aliarnos con el sector público.
- **Sostenibilidad Ambiental**: Optimizaremos el consumo de batería de la app en dispositivos móviles para disminuir la huella de carbono y el impacto ambiental del hardware. Esto se llama **Green IT o Sostenibilidad tecnológica.**

De esta manera cumpliremos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

📊 **Actividad 2: Análisis de tecnologías emergentes en proyectos ecosociales**

Instrucciones:
Selecciona una tecnología emergente (como IA, blockchain, IoT, etc.) aplicable a tu sector profesional para resolver una problemática social o ambiental. Realiza un análisis crítico breve (máximo 2 páginas) en el que evalúes cómo dicha tecnología contribuye positivamente a la sostenibilidad y el bienestar social. Explica claramente su impacto potencial, así como posibles desafíos en su implementación.

Voy a elegir **Internet of Things (IoT).** El Internet de las Cosas consiste en la interconexión de dispositivos físicos como por ejemplo sensores a través de la red (normalmente wifi o señales de radio) para intercambiar, recopilar y actuar sobre datos en tiempo real.

En este proyecto, nos enfocamos en el **bienestar animal, la prevención del abandono y la eficiencia de recursos**. Para ello, vamos a fabricar un **sistema de alimentación inteligente para mascotas**. Mediante la monitorización de las mascotas durante periodos de ausencia (vacaciones, trabajo...) vamos a **prevenir** una problemática social de gran relevancia en nuestro país, el **abandono animal**

Vamos a usar no solo un temporizador, sino también sensores de peso, cámaras y actuadores mecánicos, todos ellos orquestados por una aplicación móvil.

CONTIBUCIÓN POSITIVA A LA SOSTENIBILIDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL

- **Bienestar Social y Ética:** El proyecto permite al dueño interactuar con la mascota de forma remota, reduce el estrés por separación y alimentamos al animal de forma precisa.
  Socialmente, como el propietario cuida de una manera responsable al animal incluso cuando viaja, prevenimos el abandono de animales.

- **Sostenibilidad Ambiental y Ecoeficiencia:** Evitamos el desperdicio alimentario y la degradación de pienso sobrante, así como la sobrealimentación del animal mediante sensores de precisión para optimizar los recursos.
- Alineación con los ODS: El proyecto se alinea con el **ODS 12 (Producción y consumo responsables)**

IMPACTO POTENCIAL EN EL MODELO SOCIAL Y PRODUCTIVO

Cambiamos el modelo de cuidado reactivo por uno basado en datos

- **Salud Preventiva:** Gracias al BI y al Big Data, incluso al Machine Learning, la aplicación puede monitorizar el patrón de ingesta del animal. Generamos alertas tempranas basadas en anomalías que nos ayudan a reservar una cita para una intervención veterinaria antes de que un problema de salud se agrave.
- **Eficiencia Operativa:** Gestión del tiempo más eficaz para el usuario.

ANÁLISIS CRÍTICO: DESAFÍOS Y RIESGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN

- **Ciberseguridad y Privacidad:** Todo sensor, cámaras, micrófonos etc. conectados a la red doméstica pueden ser hackeados. Un tercero podría saber cuándo hemos salido de casa para, por ejemplo, robarnos cuando no estamos. Usaremos cifrado de extremo a extremo y protocolos seguros de autenticación.
- **Fiabilidad Técnica y Resiliencia:** Si cae la red Wi-Fi o el suministro eléctrico, podríamos dejar a la mascota sin alimento. Podríamos programar una memoria local del hardware para que, aunque se caiga el internet el sistema siga funcionando. También podríamos añadir baterías integradas por si hay un apagón y nosotros nos encontramos a cientos o miles de kilómetros de distancia.
- **Brecha Digital y Accesibilidad:** Si personas con bajas competencias digitales, como por ejemplo personas mayores con mascotas, quisieran usar nuestra App, debemos usar los principios de **diseño inclusivo**. Siendo intuitiva y fácil de configurar, ya que si es muy compleja se convertiría en una barrera más que en una ayuda.

DILEMA ÉTICO: TECNOLOGÍA VS AFECTO

Cabe preguntarnos si estaría bien dejar solo al animal, aunque esté bien alimentado durante mucho tiempo. Podríamos debilitar el vínculo afectivo entre humanos y animales.

Un animal necesita alguien con quien jugar para tener bienestar emocional.

No debemos usar este software como un sustituto de nuestra presencia humana sino como una **herramienta de apoyo**.

DESAFÍOS TÉCNICOS

-**Interoperabilidad**: Android, iOS, Google Home, Alexa....

-**Gestión de Datos:** Hay que tener cuidado a la hora de evitar disparar los costes de servidores en la nube o saturar el ancho de banda cuando gestionemos horas y horas de vídeo e información de sensores.

🚀 **Actividad 3: Propuesta innovadora de modelo de negocio ecosocial**

Instrucciones:
Imagina que decides emprender un negocio ecosocial relacionado con tu sector profesional. Redacta una propuesta breve (máximo 2 páginas) detallando claramente los elementos clave de tu modelo de negocio (propósito social/ambiental, sostenibilidad económica, innovación tecnológica, economía circular, colaboración comunitaria). Justifica cómo estos elementos permitirán alcanzar un impacto positivo y asegurar la sostenibilidad económica del proyecto.

El proyecto **ShadowPath** busca mejorar el bienestar social y la salud pública frente a los desafíos del cambio climático. Como cada vez, durante el verano ocurren olas de calor más frecuentemente, las **personas vulnerables** (ancianos, niños, enfermos) sufren **riesgo de insolación** y muerte.

Este modelo de negocio ecosocial se alinea con el **ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 13 (Acción por el Clima)**. Fomentamos la **movilidad activa** mediante **rutas seguras y frescas** en vez de quedarnos en casa o usar el coche y por ende reducimos las emisiones de CO_2 en las ciudades.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

- **Algoritmo de Proyección de Sombras**: Mediante IA y Gaussian Splatting, proyectamos las sombras en tiempo real.
- **Integración de Datos Abiertos** (Open Data): Uso de APIs de organismos oficiales y también de código abierto para conocer el censo de arbolado urbano, las infraestructuras de sombreado y las estaciones meteorológicas locales.

- **Internet de las cosas**: Mediante sensores evitaremos islas de calor en tiempo real.
- **Arquitectura Multiplataforma**: La App estará disponible para cualquier dispositivo, con una **interfaz inclusiva** adaptada a usuarios con visión reducida mediante vibraciones (Principio de accesibilidad universal)

IMPLEMENTACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

A través de la **servitización**, es decir, transformamos lo físico en un servicio digital eficiente.

Los datos recopilados acerca de puntos negros de calor ayudarán a los ayuntamientos a instalar en el futuro árboles de sombreado o infraestructuras hechas con **materiales reciclados.** Esto se llama **logística inversa de información.**

ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO

Seguimos la metodología Canvas para negocios tecnológicos

- **Propuesta de Valor**: Proporcionar comfort térmico y protección a colectivos vulnerables para proteger su salud.
- **Segmentos de Clientes:** Ciudadanos y cuidadores (B2C), administraciones públicas (B2G) interesadas en planes de ciudades inteligentes.

COLABORACIÓN COMUNITARIA Y GESTIÓN DE AGENTES (STAKEHOLDERS)

- **Administraciones Públicas**: Ayuntamientos, en específico concejalías de Salud para integrar la aplicación en los protocolos de protección civil.
- **Alianzas con ONGs y Asociaciones:** Usaremos a la vez el conocimiento de estas asociaciones y su experiencia a la hora de tratar con colectivos desfavoreciso y aplicaremos la fase de **"Empatizar" del Design Thinking.**
- **Participación Ciudadana**: Los usuarios proporcionarán feedback y ayudarán en el mapeo colaborativo y reportarán incidencias en tiempo real (efectividad de las rutas, fuentes de agua fuera de servicio, sombras mal calculadas...)

VIABILIDAD ECONÍMICA Y FINANCIERA

- **Modelo B2G (Business to Government):** Venderemos Licencias de Uso y también cobraremos por el mantenimiento a los ayuntamientos. Estos ofrecerán el servicio gratuitamente a los ciudadanos ya que persiguen ser "Smart Cities" y ayudaría en la prevención sanitaria.
- **Patrocinios de "Refugios Climáticos":** Los comercios locales que deseen ser resaltados en el mapa pagarán una pequeña cuota, lo cual ayudará a la **sostenibilidad económica.**

- **Financiamiento Responsable:** Conseguiremos Inversión de Impacto y fondos europeos como los NextGenerationEU destinados a la digitalización y adaptación climática.

ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEJORA CONTÍNUA

Consideramos la viabilidad técnica y legal del proyecto:

- **Protección de Datos:** Tenemos que cumplir con la ley **RGPD** a la hora de tratar con los datos de los usuarios.
- **Resiliencia Técnica:** Implantar una escalabilidad adecuada a los picos de demanda durante los meses de verano.
- **Evaluación del Impacto**: Se medirán indicadores clave (**KPIs**) como la reducción de llamadas a servicios de emergencia y los móviles que cruzan las rutas seguras.